Índice general

Prefacio **XXIII**

1 Debian GNU/Linux **1**

1.1. UNIX 1
1.2. El fin del software libre 2
1.3. GNU 3
1.4. Linux 4
1.5. GNU/Linux 4
1.6. Debian GNU/Linux 5

2 Shell **9**

2.1. GNU Bash 10
2.2. Valor de retorno 11
2.3. Opciones 12
2.4. Procesos 13
2.4.1. Trabajos 14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos. 15
2.5. Entrada, salida y salida de error 16
2.6. Redirección 17
2.7. Usuarios y grupos 21
2.7.1. Propietarios y permisos 22
2.8. Paquetes 24
2.8.1. Repositorios de paquetes 25
2.8.2. Cómo encontrar paquetes 27

2.9. Servicios 28
2.10. Parámetros del núcleo 30

3 Python **33**
3.1. ¡A programar! 33
3.2. Variables y tipos 34
3.3. Tipos de datos 34
3.3.1. Valor nulo 34
3.3.2. Booleanos 35
3.3.3. Numéricos 35
3.3.4. Secuencias 35
3.4. Módulos. 37
3.5. Estructuras de control 37
3.6. Indentación estricta 38
3.7. Funciones 38
3.8. Python *is different*. 39
3.9. Hacer un 'ejecutable' 39
3.10. Orientado a objetos 40
3.11. *Type checking*. 40

4 Internet **43**
4.1. Tecnología Internet 44
4.2. Protocolos 45
4.3. Pila de protocolos 47
4.4. Modelo OSI 48
4.4.1. Direccionamiento físico vs. lógico 49
4.5. Modelo TCP/IP 49
4.6. Modelo híbrido 50
4.7. Qué no es Internet 51
4.7.1. Internet no es la web 51

4.7.2. Internet no es la nube 51
4.7.3. Internet no es TCP/IP 51
4.7.4. Internet no es un empresa u organización 52

5 Protocolos esenciales **53**
5.1. Encapsulación 54
5.2. Protocolos de enlace 57
5.3. Ethernet 59
5.3.1. Interfaces de red 59
5.3.2. Trama Ethernet 60
5.3.3. Direcciones MAC 61
5.3.4. Conectividad Ethernet 63
5.4. PPP 64
5.5. IP 65
5.5.1. Interfaces de red 65
5.5.2. Paquete IP 66
5.5.3. Direcciones IP 68
5.5.4. Conectividad IP 69
5.6. ARP 69
5.7. ICMP 72
5.7.1. Conectividad IP 74
5.8. UDP 76
5.8.1. Datagrama UDP 77
5.8.2. Conectividad UDP 79
5.9. TCP 79
5.9.1. Segmento TCP 80
5.9.2. Capturando una conexión TCP 82
5.9.3. Conectividad TCP 83

6 Sockets **85**
6.1. Programación de redes 86

6.2. La clase `socket` 86
6.3. Puertos 87
6.4. Comunicación UDP 89
6.5. Servidor TCP 92
6.6. Cliente TCP 94
6.7. Flujos de datos y E/S parcial 95
6.7.1. Envío TCP 96
6.7.2. Recepción TCP 97
6.7.3. Bandera de fin de mensaje 98
6.7.4. Tamaño del mensaje en la cabecera 100
6.8. Sockets como archivos 101
6.9. Gestión explícita de buffers 103
6.10. Fin de la comunicación TCP 104
6.11. Manejo de errores 105
6.11.1. Context manager 107
6.12. Netcat 108
6.12.1. Sintaxis básica 109

7 Direccionamiento IP **115**
7.1. Qué es una dirección IP y su formato 115
7.2. Máscara de red 116
7.3. Direccionamiento con clases 117
7.3.1. *Subnetting* 118
7.3.2. Ejemplo de *subnetting* 119
7.4. Direccionamiento sin clases 120
7.4.1. VLSM 121
7.4.2. Bloques /30 121
7.4.3. Ejemplo de VLSM 122
7.5. Direcciones especiales 126

8 Interconexión **129**

8.1. Almacenamiento y reenvío 130

8.2. Entrega directa vs. indirecta 133

8.3. Tabla de encaminamiento 134

8.3.1. Analizando la tabla de ejemplo 136

8.3.2. Tabla de nodo final 137

8.4. Agregación 138

8.5. Un par de ejemplos detallados 140

8.5.1. Escenario 1: entrega local 140

8.5.2. Escenario 2: dos saltos 142

8.6. Mensajes de control de interred (ICMP) 143

8.6.1. Destino inalcanzable *(Destination unreachable)* . . . 145

8.6.2. Tiempo excedido *(Time exceeded)*. 147

8.6.3. Problema en parámetro *(Parameter problem)* 148

8.6.4. Supresión al origen *(Source quench)* 148

8.6.5. Redirección *(Redirect)* 148

8.6.6. Ping *(Echo)* 149

8.6.7. Marca de tiempo *(Timestamp)* 151

8.6.8. Información *(Information)* y máscara *(Address mask)* 152

8.6.9. Solicitud y anunciamiento de router 152

8.7. Fragmentación 152

8.7.1. No fragmentar. 161

8.7.2. Descubrimiento de MTU 162

9 Encaminamiento dinámico **165**

9.1. Algoritmos y protocolos de encaminamiento 166

9.2. Sistemas autónomos 167

9.3. Topología de referencia 168

9.4. Redundancia 169

9.5. La ruta más corta 170

9.6. Vector-distancia 171
9.6.1. Problemas y limitaciones de vector-distancia 174
9.6.2. RIP 176
9.7. Estado de enlace 176
9.7.1. OSPF 177
9.8. Vector-ruta y BGP 177
9.9. Laboratorio de encaminamiento Delta 179
9.9.1. Encaminamiento estático. 183
9.9.2. Zebra. 185
9.9.3. Encaminamiento RIP 186
9.9.4. Encaminamiento OSPF 188
9.9.5. Reacción ante fallos. 189

10 Configuración IP 193
10.1. Configuración manual 193
10.2. Configuración automática con DHCP 195
10.3. Servidor DHCP 199

11 Confiabilidad y control de flujo 203
11.1. Parada y espera 205
11.2. Repetición continua 206
11.3. Repetición selectiva 208
11.4. Confiabilidad en comunicaciones duplex. 210

12 Confiabilidad y control de flujo en TCP 211
12.1. Conexión 212
12.2. Tamaño máximo de segmento 214
12.3. Desconexión 216
12.3.1. Tiempo de silencio 218
12.4. Reset 218
12.5. Control de flujo en TCP 220

12.6. Ventanas de envío y recepción 222
12.7. RTO: el temporizador de retransmisión 224
12.8. El síndrome de la *ventana tonta* 229
12.9. Cierre de la ventana 230
12.10. Confirmación selectiva 230
12.11. Aplicaciones interactivas 232
12.12. Control de errores 233
12.12.1. Segmento perdido/corrupto 233
12.12.2. Confirmación perdida/corrupta 233
12.12.3. Segmento duplicado 234
12.12.4. Segmento fuera de orden 235
12.12.5. Confirmación duplicada 236
12.12.6. Demasiadas retransmisiones 237
12.13. *Keep alive* 237

13 Control de congestión 239
13.1. Carga, capacidad y congestión 239
13.2. Control de congestión 242
13.2.1. Técnicas preventivas 242
13.2.2. Técnicas reactivas 243
13.3. Control de flujo vs. control de congestión 244
13.4. Supresión al origen 244
13.5. Control de congestión en TCP 245
13.5.1. Arranque lento (*slow start*) 246
13.5.2. Evitación de congestión (*congestion avoidance*) . . . 247
13.6. Decrecimiento multiplicativo 248
13.6.1. Indicios de congestión 249
13.6.2. Modelo simplificado 251
13.7. Gestión activa de colas 253
13.7.1. ECN en TCP 254
13.7.2. ECN con otros protocolos 256

14 Cliente-Servidor **259**

14.1. Upper 261

14.2. Servidor TCP 261

14.3. Cliente TCP 263

14.4. Servidor TCP multihilo 265

14.5. Forzando los límites 266

14.6. Servidor TCP multiproceso 267

14.7. Servidor UDP 271

14.8. Servidor UDP multiproceso 274

14.9. Servidor UDP multihilo 276

14.10 socketserver 277

14.11 Operaciones bloqueantes 279

14.12 Alternativas a la E/S bloqueante 279

14.13 Servidor TCP asíncrono con `select()` 281

14.14 Servidor TCP asíncrono con `asyncio` 283

14.15 Cliente TCP asíncrono con `asyncio` 286

14.16 Servidor UDP asíncrono con `asyncio` 287

15 Publicador-Suscriptor **291**

15.1. Chat UDP para dos 292

15.1.1. Paso 1: Mensaje unidireccional 292

15.1.2. Paso 2: Devuelve el saludo 294

15.1.3. Paso 3: Libertad de expresión 294

15.1.4. Paso 4: Habla cuando quieras 296

15.1.5. Paso 5: Todo en uno 298

15.2. Chat asíncrono con `select()` 299

15.3. Chatroom UDP 301

15.4. Chatroom TCP 303

15.5. Chatroom con MQTT 305

16 Calidad de servicio **309**

16.1. Tasa de transferencia 310

16.1.1. Tasa instantánea 311

16.1.2. Promedio acumulado (CA) 311

16.1.3. Media móvil simple (SMA) 312

16.1.4. Media móvil exponencial (EMA) 313

16.1.5. Consideraciones sobre el cálculo de tasa 314

16.2. Control de flujo TCP como limitador de tasa 315

16.3. Limitación de tasa en el receptor 316

16.4. Limitación de tasa en el emisor 321

17 Serialización **323**

17.1. Representación, sólo eso 324

17.2. Los enteros de Python 325

17.3. Caracteres 326

17.4. Tipos multibyte y ordenamiento 328

17.5. Cadenas de caracteres y secuencias de bytes 330

17.6. Empaquetado 332

17.7. Desempaquetado 334

17.8. Formatos de serialización binaria 334

17.9. Serialización textual 335

18 Captura y análisis **337**

18.1. `tshark` 338

18.1.1. Acceso privilegiado 339

18.1.2. Selección de la interfaz de captura 339

18.1.3. Limitando la captura 341

18.1.4. Filtros de captura 341

18.1.5. Formato de salida 341

18.1.6. Filtros de visualización 344

18.1.7. Estadísticas 345

18.2. wireshark 348
18.2.1. Interfaz gráfica 348
18.2.2. Captura y filtrado 350
18.3. Captura de flujos. 353

19 Sockets raw **357**
19.1. Acceso privilegiado 358
19.2. Tipos de sockets raw. 359
19.3. Sockets `AF_PACKET:SOCK_RAW` 359
19.3.1. Construir y enviar tramas 361
19.3.2. Implementando un `arping` 362
19.4. Sockets `AF_INET:SOCK_RAW` 365
19.4.1. Capturando mensajes. 365
19.4.2. Enviando. 366

20 Redes Privadas **369**
20.1. Líneas alquiladas. 369
20.2. Redes privadas TCP/IP 371
20.2.1. Direccionamiento privado 371
20.3. Conectividad en redes privadas. 372
20.3.1. Traducción de Direcciones de Red (NAT). 374

21 DNS **377**
21.1. Dominios y zonas 380
21.2. La zona raíz 382
21.3. Resolución de nombres 383
21.4. Cachés e información obsoleta 386
21.5. Configuración de zona 388
21.6. Resolución inversa 389
21.7. Replicación 389
21.7.1. CDN 390

21.8. Transporte 391
21.9. Multicast DNS 391
21.10. Dynamic DNS 392
21.11. Servidores DNS *sinkhole* 393

22 SSH **395**
22.1. Shell segura 395
22.2. Configuración 396
22.3. Acceso con clave pública 396
22.4. Autenticación con certificado 398
22.4.1. Un certificado para el usuario 398
22.5. Copia de archivos con SCP 400

23 Epílogo **401**

A Comandos habituales **405**
A.1. Ficheros y directorios 405
A.2. Sistema 407
A.3. Procesos 408
A.4. Usuarios y permisos 408

B Otros comandos de red **409**
B.1. Otros *ping* 409
B.2. mtr 409
B.3. ss 410

C Docker **413**
C.1. Imágenes 413
C.2. Contenedores 414
C.3. `Dockerfile` 416
C.4. Docker Compose 416

D Unidades **419**

D.1. Memoria 419

D.2. Almacenamiento 419

D.3. Tasa o velocidad de transmisión 420

Referencias **427**

Listado de acrónimos

8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AS	Autonomous System
ASPATH	AS-PATH
ASBR	Autonomous System Border Router
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASN	Abstract Syntax Notation
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol
BOOTP	Bootstrap Protocol
BSD	Berkeley Software Distribution
CA	Certificate Authority
CA	Cumulative Average
CAD	Computer-Aided Design
CAN	Control Area Network
CD	Continuous Delivery
CDN	Content Delivery Network
CE	Congestion Experienced
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CI	Continuous Integration

CIDR	Classless Interdomain Routing
CLI	Command Line Interface
CNAME	Canonical Name
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma Separated Values
CWR	Congestion Window Reduced
D-BUS	Desktop BUS
DDNS	Dynamic DNS
DF	Don't Fragment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DNS-SD	DNS Service Discovery
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
E/S	Entrada/Salida
FCS	Frame Check Sequence
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FLSM	Fixed Length Subnet Mask
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FRR	Free Range Routing
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
FSF	Free Software Foundation
GID	Group IDentifier

GIL	Global Interpreter Lock
GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2
HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
I/O	Input/Output
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4
IPv6	IP versión 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IRDP	ICMP Router Discovery Protocol
ISN	Initial Sequence Number
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System
JSON	JavaScript Object Notation

KiB	Kibibyte (1 024 bytes)
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LPM	Longest Prefix Match
LSA	Link-State Advertisement
LSB	Least Significant Bit
LSDB	Link State Database
LTE	Long Term Evolution
MD5	Message-Digest Algorithm 5
mDNS	Multicast DNS
MiB	Mebibyte (1 024 KiB)
MAC	Media Access Control
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MF	More Fragments
MitM	Man in the Middle
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
MSB	Most Significant Bit
MSL	Maximum Segment Lifetime
MSS	Maximum Segment Size
MTU	Maximum Transmission Unit
MX	Mail eXchange
NACK	Negative Acknowledgement
NAPT	Network Address Port Translation
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server
ONT	Optical Network Terminal
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
PID	Process IDentifier
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery

PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
REST	REpresentational State Transfer
RED	Random Early Detection
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
ROM	Read Only Memory
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol
RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
SI	Sistema de Información
SIP	Session Initiation Protocol
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SPT	Shortest Path Tree

SRT	Service Response Time
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
SYN	Synchronization
SWS	Silly Window Syndrome
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language
ToS	Type of Service
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UID	User IDentifier
UDP	User Datagram Protocol
URI	Universal Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits
UUID	Universally Unique Identifier
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WiFi	Wireless Fidelity
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe